1월 정기회의 결과 공유

일시 2026-01-15 (목) 14:00 ~ 14:05 · **작성자** 홍길동

1. 보고 내용 요약

1.1 냉각 모델

- **집중 질량 냉각 모델 구성과 검증**
  배터리 팩을 모듈 6개로 나눈 집중 질량 모델을 구성했습니다. 가나전자 제공 시험 데이터로 검증한 결과 셀 온도 오차는 평균 1.2도입니다.
- **검증 조건**
  제공 데이터가 여름 조건 3개뿐이어서 겨울 조건 검증은 아직 수행하지 못했습니다.

1.2 MPC 제어기

- **제어 구조**
  MPC로 냉각수 펌프와 칠러를 함께 제어하며, 예측 구간은 30초입니다.
- **결과**
  규칙 기반 제어 대비 냉각 소비 전력이 12% 줄었고, 최고 셀 온도는 35도 이하로 유지되었습니다. 비교에 쓴 규칙 기반 제어는 논문 기준으로 구성한 것이어서, 가나전자 양산 로직과는 다를 수 있습니다.
- **계산 시간**
  노트북 기준으로 한 스텝 평균 40밀리초입니다.

2. 가나전자 의견

#	의견	반영 방향
1	**겨울 조건 시험 데이터 제공** 겨울 조건 시험 데이터를 2월 초까지 제공	수령 후 겨울 조건 검증 수행
2	**비교 기준을 양산 로직으로 변경** 규칙 기반 비교 대상을 가나전자 양산 로직으로 맞출 것. 로직 설명 자료 제공	양산 로직 자료 수령 후 비교 기준을 바꿔 재비교
3	**최악 계산 시간 확인** 제어 주기 100밀리초 기준으로 평균뿐 아니라 최악의 경우 계산 시간도 확인	최대 계산 시간을 함께 정리
4	**칠러 압축기 온오프 횟수 제약** 압축기 온오프 횟수 제약을 제어기에 추가. 허용 기준은 메일로 전달	온오프 횟수 제약 추가. 시간당 허용 횟수는 가나전자 회신 후 반영

3. 향후 계획

3.1 연구실 수행 항목

냉각 모델

- (의견 1) 겨울 조건 시험 데이터로 냉각 모델 검증.

MPC 제어기

- (의견 2) 가나전자 양산 로직을 기준으로 냉각 소비 전력·최고 셀 온도 재비교.
- (의견 3) 평균과 함께 최대 계산 시간 정리.
- (의견 4) 칠러 압축기 온오프 횟수 제약 추가.

일정

- 2월에 겨울 조건 검증과 양산 로직 비교, 3월에 중간 보고.

3.2 가나전자 확인·제공 항목

- (의견 1) 겨울 조건 시험 데이터 제공 (2월 초).
- (의견 2) 양산 로직 설명 자료 제공.
- (의견 4) 칠러 압축기 시간당 허용 온오프 횟수 회신.